

PRD

一、需求背景：

分类	核心内容
行业背景	香港老龄化持续加剧，现时认知障碍长者约 10 万人 预计 2036 年患者规模将增长至 23 万 ;大量认知障碍长者居家生活，其中独居、双老家庭占比高，长者方向感知衰退，外出极易发生走失，每年有数百宗长者失踪报案，走失后家属搜寻成本极高，甚至需警方介入救援，社会照护压力巨大
核心用户痛点	1. 长者端：复杂 APP 不会操作、迷路无返程引导、突兀告警易惊吓、反感被全程监视 2. 家属端：多套定位/平安系统割裂、告警无分级、无协同照护机制、无法兼顾安全与长者隐私
现有方案核心短板	1. 院舍 IoT 监测系统：仅适用于室内，长者外出即失效 2. 传统平安钟：依赖人工坐席中转，户外主动预警能力弱 3. 消费类定位产品(AirTag/智能手表)：无认知障碍长者适配的极简交互、无家属照护协同体系、无隐私保护设计
政策与核心要求	香港《个人资料（私隐）条例》（ PDPO ）对位置敏感数据有严格约束，全程无死角追踪的监护类产品易引发长者抵触，必须兼顾安全保障与个人自主权
项目核心定位	面向香港居家长者，打造手机端为主、无需额外硬件的长者户外安全守护方案，实现防走失定位、安全状态监测一体化，在合规前提下，让认知障碍长者可安全独立搭乘港铁、巴士出行，降低家属照护负担与社会搜救成本

契合可持续发展目标	SDG3 健康福祉、SDG10 减少不平等、 SDG11 可持续城市与社区发展
-----------	--

二、产品目标：

1)、总体产品目标

让香港的认知障碍长者，能够安全、有尊严地独立搭乘港铁、巴士外出出行，不再因为害怕走失被限制在家中。

通过手机端方案(无需额外硬件)，把防走失定位 + 户外安全监测一体化，兼顾长者人身安全与个人隐私自主权，减轻家属照护压力，减少警方搜救的社会成本，契合 SDG3、SDG10、SDG11 可持续发展目标。

2)、用户目标（不同角色想要达成什么）

1. 认知障碍长者（核心用户）

- 不用学习复杂操作，依靠语音完成提示与引导；
- 迷路可以收到语音提醒、返程指引；遇到危险可以一键求助；
- 拥有隐私控制权，不会被无底线全程监视，保留出门活动的权利。

2. 主照护家属

- 在一个统一看板查看长者位置、各类告警、健康打卡记录，不用切换多个 App；
- 支持分级告警与多人协同照护，没人响应可以自动转给备用照护人；
- 区分普通提醒和高危告警，减少无效打扰，远程掌握长者安全状态。

3. 备用照护者（邻居/义工）

- 只接收紧急高危告警，不获取无关隐私信息，就近协助救援。

4. 社工/养老机构（P1 后续迭代）

- 获取事前风险信息，而不是只处理事后走失报案，辅助个案管理。

4)、业务目标（产品想要做到的效果）

1. 安全层面：识别越界离家、长时间原地滞留、陌生公交地铁站等风险事件，及时双向提醒长者与家属，降低长者走失风险。

2. 体验层面：长者端做到极简交互，大字体+粤语语音，最大程度降低操作负担；所有配置由家属统一完成。

3. 隐私合规层面：遵循香港 PDPO 私隐条例，默认围栏进出才上传位置，非全程追踪；位置、健康开关控制权保留在长者手机端。

4. 成本层面：MVP 原型不依赖额外硬件，普通智能手机即可使用，降低家庭使用门槛。

三、目标用户：子女及其老人

页面：1).老人端：共 2 页：

Page 1:

- 1.红色键 SOS 物理大按钮（屏幕 UI 按钮），首页核心组件。需要长按防误触。
- 2.SOS 求助确认弹窗（防止老人误触 SOS，点 SOS 之后弹确认：确定要求助吗？）
3. Beacon 站点告警弹窗（安全站点/陌生站点提醒）
4. 越电子围栏越界告警弹窗（就是你说的：警告老人已经跑出安全界限的告警！！
这个之前文字提了，页面组件写进去）
5. 滞留异常告警弹窗（原地停留太久告警）

Page 2:

1. 天气预警弹窗（高温/暴雨等，有【已知晓】关闭按钮）
2. 子女推送饮食叮嘱
3. 老人健康打卡页面（8 个身体状态选择按钮）

2) 子女（家属）端：一共 4 个页面

page 1：全局配置设置页（给老人初始化全部参数）

功能：

1. 语言选择：普通话 / 繁体粤语 / English →保存同步老人端
2. 语音模式单选：默认开启模式 | 语音待命模式（无麦克风持续监听，仅播报，GPS 正常上报）
3. 开关：【锁定长者页面布局】开启之后老人端页面固定，防止误跳页
4. 保存并同步配置到老人端按钮

page 2:位置安全管理页

功能：

1. 电子围栏设置：主安全圈半径调节，手动新增多个安全点位
2. Beacon 站点管理表格：录入安全站点 / 陌生站点；模拟按钮「模拟长者进入 XX 站点」（纯演示，无真实蓝牙硬件）
3. 滞留告警配置：原地滞留阈值、提前提醒时间、总开关
4. 行踪历史记录表（近 7 天位置记录表格，安全/非安全区标记，关联告警事件）
5. 告警事件总记录表：汇总越界、滞留、Beacon 进出事件

6. 隐私联动：老人关闭位置权限，则表格空白提示

Page 3 健康应急管理页

功能：

1. 接收老人【一键 SOS 求助】告警，展示时间+GPS 位置
2. 健康状况周期汇总表格(近 7 天/30 天切换 ;上报时间、身体状态、子女确认跟进标记)
3. 子女手动输入简短叮嘱，推送到老人端（砍掉定时推送）
4. 只读查看打卡对应的饮食提示文案（不能修改内置文案）
5. 隐私联动：老人关闭健康权限，表格清空

Page 4 生活辅助模拟页（天气预警模块）

功能：

1. 手动切换模拟天气场景：正常天气、高温预警、暴雨预警、寒潮低温、大风预警
2. 点击模拟后，推送天气提示到老人端，子女端同步收到提示

四.竞品分析与市场空白

(1) A.防走失定位线

产品	费用/特点
SCHSA	HK\$168 238/月 ,24×7 坐席 ,2026 03 试验毫米波跌倒检测；侧重室内主机，户外 GPS 能力有限
CareU 流动平安钟	GPS+4G 硬件，依靠人工坐席，缺少端侧主动风险提醒
Apple AirTag	HK\$249，蓝牙众包查找；无 SOS、无告警、完全没有长者交互界面，容易丢失

B. 安全状态检测线

产品	核心特点
Apple Watch/Garmin	GPS+跌倒自动检测；价格高、操作复杂，不适配认知障碍长者
卫安 Guardforce、HKPC 安老 IOT	毫米波、雷达、RFID；仅室内有效，长者上街完全失效，部署硬件成本高
HKBN ELder Buddy	手表硬件，跌倒检测+坐席服务；缺少多角色照护协同、缺少本地语音提示

C. 一体化方案打法（海外+香港本地）

产品	特点
Medical Guardian（美国）	USD31.95 49.95/月，手表+坐席；无香港 PDPO 合规，无粤语本地化
CARER.Home 智慧安康手表	HK\$1650 套餐，GPS 围栏+跌倒；硬件成本高，无长者隐私自主开关
SCHSA 平安钟升级款	传统平安钟手表形态；告警全部依赖人工坐席，设备成本高

一体化程度打分 1 5 分，市面上现有产品很难同时做到：户外定位+本地告警+多角色协同+隐私分层同意

竞品能力对比简表

竞品名称	定位方式	户外可用	跌倒检测	SOS 求助	多角色照顾	隐私分层同意
SCHSA 一线通平安钟	室内主机+GPS	部分支持	2026 毫米波测试		无家属工作台	X
CareU 流动平安钟	4G+GPS		X		仅单一联系人	X
AieTag	蓝牙众包	X	X	X	X	X
Apple Watch	GPS		自动跌倒		家庭共享	X
院舍毫米波 IOT 方案	室内 RfID/雷达	X			机构端，无家属	X
Medical Guardian 海外	GPS 手表				仅单一联系人	X
本项目	手机 GNSS-G					

	PS+Beacon 模拟					
--	--------------	--	--	--	--	--

注：其他竞品均无天气预警和健康打卡与生活饮食建议

（2）市场 9 大机会空白点

①户外移动场景能力缺失

院舍 IoT 设备室内能力很强（雷达、骨架识别、RFID），长者一旦走到街道户外，整套系统直接失效；传统平安钟依赖人工接听，做不到设备本地即时风险提示。

②失智长者专属交互缺失

市面上定位产品面向普通老人，没有针对认知障碍长者做极简界面；字体、语音、防误触、确认逻辑没有专门优化。

③家属多角色协同机制缺失

平安钟全部经由坐席中转，家属被动接收消息；苹果家庭共享功能简单；没有主照护人+备用照护人+邻居义工+社工的分级告警、分级权限模型。

④多源数据没有真正融合

现有产品大多是功能简单堆砌：定位归定位，跌倒归跌倒；缺少「路线偏离 + 长时间静止滞留 + SOS 求助」的统一时间线，告警事件互相不能关联。

⑤香港城市环境室内外无缝定位缺失

香港高楼密集，城市峡谷效应，单纯 GPS（GNSS）多路径误差最大可达 30 米；学术研究显示 GNSS+BLE Beacon+惯导融合，定位误差可以压缩至 2.7 4.2 米。

⑥风险低误报控制技术空白

消费手表跌倒检测大多使用简单阈值判断，误报率高；相关学术场景测试，Precision 仅 0.84，存在约 16%误报；面向户外长者，实现多门校验降低误报属于市场技术空白。

⑦隐私伦理同意没有产品化范本

AirTag 具备反跟踪机制；但是针对认知障碍长者监护，如何遵循香港 PDPO 条例实现分层同意：长者自主意愿 + 监护能力评估 + 监护人代为同意，市面上没有成熟落地产品。

⑧户外环境风险预警功能空白（天气预警）

现有养老定位产品只聚焦位置走失风险，忽略恶劣天气带来的外出安全隐患。暴雨、高温、寒潮、大风会大幅提升认知障碍长者外出摔倒、中暑风险。市面上竞品最多只提供普通天气预报查看，缺少专门面向长者的弹窗+粤语语音的外出风险提示。

⑨主观身体感受采集与简易生活指引空白（健康打卡+饮食建议）

现有方案大多依赖硬件传感器采集心率等客观生理数据，缺少长者自主上报主观身体感受的打卡入口；没有配套轻量化饮食起居建议，同时把记录同步给家属，帮助家属远程掌握长者身体感受，而非只依靠硬件传感器。本模块仅做生活参考，不作为医疗诊断。

五、两个端：老人、成年子女端（在手机端选定后需要保证页面不会乱跳）

（1）老人端：

1. 是否考虑语音端？

弊端 1:语音自动监听耗电量巨大？



模式 A：默认开启模式：不开启麦克风监听，只正常上报 GPS 位置。

模式 B：语音待命模式：在家中由子女协助操作好页面上的“开启语音待命”

弊端 2:环境太嘈杂，误触警报？



解决方案：特定词汇法：如老年人喊出“我需要帮忙”，系统二次确认语音：“确定？”，老人回答：是/否，触发自动警报。

2. 没有网络是否考虑震动触发警报？

弊端 1 :震动，那就是一晃动就报警



解决方案：①.不使用加速度传感器

②.用系统反向判定出现异常：GPS 检测到超出安全范围 / 抵达陌生车站，则须主动命令手机震动 播放语音提醒长者。即正常走路、坐车晃动不会触发警报。

弊端 2:离线就识别不了位置



解决方案：GPS 定位到老人的位置本身无需网络，问题是子女手机端收不到消息。模拟 Beacon,写一份站点清单 几个演示按钮：

HTML 演示按钮（老人端页面）：

进入 xxx 站，现在安全；

进入 xxx 站，陌生站，触发手机震动 语音提醒

无网络,需要音频文件准备:录制语音/AI 合成语音 “这不是 xxx,请留在原地 ”
保存为 MP3,放到项目文件内。

3. 心理上:老人总感觉被监视 ?

解决方案:① 项目名称包装:《行程记忆册》/ E-rive

② 首次使用该软件时:自动弹出字眼 “这是您的出行记忆小手册。出门逛街、乘坐地铁等,它会记下您的足迹。万一不小心走远,来到不熟悉的地方,系统会帮您通知家人来接应。记录的开启和关闭全部由您来决定 ”

③ 功能包装:GPS 定位共享 7min (任意时间都可,可调整)

4. 这个 app 可以不只是防迷路的,还可以加上生命体征监测:但是手机端无法准确监测到精准的数据比如心率、血压 ?



解决方案:①分场景解决:

1) 在家场景子女不在身边,老人可以主动操作健康上报功能:

- 一键点【我不舒服】→ 手机震动+本地语音提示,立刻推送告警给成人子女端
- 日常可以点【健康打卡】,选择身体状态(正常/头晕/胸闷),自愿在家中录入血压等数值。

2) 在外面(街上、地铁站,突发情况,分两种状况)

情况 A:老人意识清醒,身体难受或者迷路

同样,老人自己点【我不舒服】按钮。

额外小设计(提升体验,不增加硬件):

一键求助按下的时候,可以增加一个可选勾选:需要拨打急救电话(老人可以选择是否同时呼叫 120)。

• 同步发给子女端:附带当前 GPS 位置坐标(户外 GPS 可以拿到位置)

子女收到消息,同时看到老人在哪,方便联系、前往接应。

情况 B:老人突然发病、头晕,来不及手动点按钮

需要我们避免候车时 GPS 不动误判:

①. GPS 确定位置，长时间没有发生位移（即原地停留）

②停留时长阈值设得长一点，例如 15-20 分钟原地几乎不动

③思路：增加一个「定时平安打卡」机制（不加硬件！只用网页，用来缓解这个风险）

解决场景：老人安全区内，突然发病，长时间没有任何动静。（在家中可以忽略这项功能，只需给子女报一次平安即可）

5. 附加的两个页面（只做模拟，不需要 API）

（1）普通生活饮食作息提示：

1. 身体正常

提示：三餐规律，适度走动，保证睡眠。

2. 头晕乏力

提示：多休息，起身动作放缓，补足营养。

3. 胸闷心慌

提示：停下活动静坐休息，持续难受联系家人。

4. 睡不好

提示：晚餐清淡，傍晚少饮茶，白天多活动。

5. 腰腿关节不适

提示：注意保暖，避免久站，动作轻柔。

6. 胃部腹胀不舒服

提示：饮食清淡，少食多餐，不要吃生冷。

7. 口干上火

提示：多喝温水，少吃辛辣燥热食物。

8. 手脚容易冰凉

提示：注意肢体保暖，适度慢走促进循环。

打卡页面显示 8 个大按钮，点选状态；页面界面只展示上面这短短一句话，同时自动语音把内容读出来（老人听为主，不用费力读长文）。

（2）出行天气预警：页面内置几组天气风险场景，演示时手动切换；正式落地才对接天气接口，原型只做模拟。

页面底部统一小字：仅供出行参考，恶劣天气建议居家

- 1.正常天气：适合外出，留意路面状况。
- 2.高温预警：气温较高，减少久时间外出，及时补水。
- 3.暴雨预警：雨天路滑，尽量不要独自外出，谨防滑倒。
- 4 寒潮低温：气温偏低，外出记得增添衣物做好保暖。
- 5.大风预警：风力偏大，外出远离大树与广告牌。

二、子女端

（ 1 ）语言选择设置

可供选择：普通话 / 繁体粤语 / English

- 子女端操作：下拉选择语言，点击【保存同步至老人端】
- 效果：保存配置后，老人端网页全部界面文字、语音播报语音，自动切换为所选语言；老人端本身隐藏语言切换入口，老人不能自行修改。

（ 2 ）老人端页面锁定设置

功能开关：【锁定长者页面布局】开关（默认：关闭，建议子女配置完成后打开）

- 打开锁定：老人端页面固定，禁止页面跳转、不允许误触切换其他功能页面；全部功能按钮固定在当前页面，老人不能乱跳到别的界面。
- 关闭锁定：允许老人端自由切换页面（仅给调试使用）

（ 3 ）语音模式配置（二选一，单选）

两种模式，子女端单选，保存同步下发老人端，无后台麦克风持续监听，不录音、不持续拾音，仅完成 GPS 位置上报

1. 默认开启模式

说明：页面上全部告警提醒（求助、越界、滞留、天气、饮食提醒），触发之后自动进行语音朗读、手机震动。不需要老人触发，告警出现直接播报。

2. 语音待命模式

说明：告警弹出之后不会自动播放语音；需要老人手动点击告警弹窗，才会触发语音朗读与震动；适合对声音敏感、不想突然响起语音的长者。

（ 4 ）电子安全围栏

- 支持画 1 个主安全圈，调节半径
- 可以手动添加若干个安全点位（家、菜市场、公园，全部手动输入）
- 开关：离开安全区域推送越界告警

并制作一个老人行踪历史记录表（纯虚拟，用于路演使用，如下：

目的：为（5）做准备

时间	所在位置	关联事件
2026-09-25	xxx 街道	安全
2026-09-25	xxx 商场	安全
2026-09-23	xxx 半岛	超出安全范围

(5) 站点列表管理

子女可以手动新增、删除站点，标记类型：安全站点 / 陌生站点

- 安全站点示例：家门口公交站、常去菜市场地铁站（老人平时经常搭乘）
- 陌生站点：系统里没有录入的站点，全部归类为陌生站点

告警提示开关配置

【进入安全站点】推送提醒开关：开启后，老人端收到提示，同时子女端收到一条普通通知（非紧急告警）

提示文案：已到达熟悉站点，请留意乘车

【进入陌生站点】推送提醒开关：开启后，老人端震动+语音提醒，子女收到告警通知

提示文案：检测到进入陌生站点，请确认位置

站点名称	站点类型
旺角	安全站点
柴湾	陌生站点

(6) 附加

老人健康状况周期汇总表

上报时间	身体状态	事件类型	子女确认状态
2026-09-25 18:00	正常	日常打卡	ok
2026-09-24 19 :00	头晕乏力	日常打卡	ok
2026-09-21	胸闷心慌	一键求助	已立即应接

(7) 一站式便民生活

1. 长者端：① 社区便民语音预约：（买菜、上门清洁、物资配送、医疗预约）
语音口述需求，提交社区服务订单。

- ② 一键付款码：APP 大号按钮，点击直接调出付款码，方便线下消费。
- ③ 消息语音朗读：家属发来的文字消息，一键转为语音播放，适配视力不佳长者。

2. 子女端：

①便民&医疗预约订单总览：查看长者提交的社区服务订单、医院门诊预约记录，显示订单/预约状态与时间。仅只读查看权限，不能代长者新增、修改、取消任何预约订单，尊重长者独立选择权。

②预约时间提醒推送：当长者的门诊、社区服务临近日期，子女 APP 收到提醒通知，方便家属适时关心。

③消息提醒开关：自定义是否接收便民订单相关通知。

至此，软件功能原型设计完毕。

六、手表（硬件）端（Wear OS 安卓手表）+长者 APP 一站式便民服务

手表硬件能力（两大核心，实现主动监测，是项目亮点）

1. GPS 定位

手表自带 GPS，持续采集位置。家属预先设置地理围栏，长者走出安全区域，自动告警推送家属端（完全主动，老人不用操作）。

2. 生命体征监测（eg：心率）

手表传感器持续采集心率数据：三步

- ①手表震动+语音主动提醒长者：「检测到心率偏高，请注意休息」
- ② 主动询问：「是否需要帮你查询内科门诊号源？」
- ③ 由老人语音确认，才会进入预约流程。

- 主动预警：心率持续过高/过低，系统自动推送提醒给子女端；
- 联动便民服务：如果子女端收到持续心率异常提醒，手表可以语音询问长者「是否需要预约门诊检查」。

医院门诊语音预约：（长者端页面显示的内容如下）

口述科室、就诊日期时段，系统检索号源，语音朗读号源，长者语音确认完成挂号；预约记录同步子女端（子女仅查看，不可修改）。就诊前定时语音提醒。

3. 补充急救入口：来不及打开手机按下 SOS 按钮：

实体 SOS 按键（硬件按键）：长按照表侧边 SOS 键，立刻触发紧急告警，同步当前位置+实时心率到子女端 APP。

注意 :手表 SOS、手机 APP 的 SOS ,上报到后端是同一套告警系统 ,共用子女端告警页面。只需要在告警消息里加一个标记 ,区分是手表触发还是手机触发 ,不用重新写一套接收逻辑 ,不会额外增加大量代码工作量 ,目的是给长者双重安全保障。